

Plano de ensino

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Programação Frontend II
Semestre	2025-2
Carga horária	80 horas
Professores	Adriano Luiz de Souza Lima

1 Ementa

Paradigma de programação funcional. Frameworks JavaScript. Padrões de projeto para JavaScript.

2 Objetivos

- Compreender o uso de princípios da programação orientada a objetos e programação funcional na linguagem JavaScript;
- Analisar requisitos do front-end de aplicações e selecionar frameworks JavaScript para as soluções;
- Aplicar conhecimentos de frameworks JavaScript para a elaboração de soluções front-end.

3 Metodologia

A unidade curricular será ministrada com aulas expositivo-dialogadas e práticas em laboratório sob a supervisão do professor. As atividades empregarão a metodologia de aprendizado baseado em projetos, em que desafios são lançados e o docente orienta os estudantes em suas soluções com base nos conceitos sendo estudados. As atividades práticas incluirão a construção de páginas web com conteúdo dinâmico utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, com ênfase no uso de frameworks JavaScript. As aulas práticas serão conduzidas nos laboratórios de informática do câmpus.

4 Conteúdo programático

1. Programação em JavaScript [22 horas-aula]
 - 1.1 Revisão de fundamentos de JavaScript
 - 1.2 Paradigmas de programação em JavaScript
 - a) Programação orientada a objetos
 - b) Programação funcional
2. Introdução ao TypeScript [8 horas-aula]
 - 2.1 Tipagem estática no JavaScript
 - 2.2 Configuração de um projeto TypeScript

3. Organização de projetos frontend [8 horas-aula]
 - 3.1 Modularização e organização de código
 - a) Importação/exportação de módulos
 - b) Organização de dependências
 - 3.2 Padrões de projeto
 - 3.3 Estilização
4. Desenvolvimento frontend com frameworks [30 horas-aula]
 - 4.1 Fundamentos de frameworks frontend
 - a) Páginas estáticas vs. dinâmicas
 - b) Single-page applications (SPA)
 - c) Bibliotecas vs. frameworks
 - 4.2 Desenvolvimento com React
 - a) Fundamentos e princípios
 - b) Componentes
 - c) Gerenciamento de estado
 - d) Hooks
 - e) Roteamento e navegação
 - f) Testes
 - 4.3 Outros frameworks JavaScript
 - a) Next.js e Angular
 - b) Build e deploy
5. Prática de desenvolvimento [12 horas-aula]

5 Avaliação

Os alunos serão avaliados por meio dos instrumentos apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Instrumentos de avaliação.

Atividade	Peso	Recuperação
Atividades de laboratório (a_1)	10%	Não há
Prova (a_2)	40%	Prova substitutiva
Projeto prático (a_3)	50%	Nova entrega para cada etapa (exceto a última)

Para a aprovação o aluno deverá possuir no mínimo 75% de presença e o conceito final ≥ 6 . Conceito Final (CF) é calculado por meio de uma média ponderada dos instrumentos de avaliação, de acordo com a seguinte equação:

$$CF = a_1 \times 0,1 + a_2 \times 0,4 + a_3 \times 0,5 \quad CF \in \mathbb{N}.$$

Recuperação:

- a₁ Não haverá recuperação para as atividades de laboratório, pois são considerados atividades de apoio ao aprendizado contínuo.
- a₂ Os alunos que não obtiverem nota suficiente (≥ 6) na prova terão direito a realizar uma prova substitutiva. Será considerado o maior valor entre a nota original e a nota da recuperação.
- a₃ O projeto prático será desenvolvido em etapas, conforme cronograma a ser estabelecido posteriormente, e cada etapa deverá ser entregue dentro do prazo. A não entrega de uma etapa no prazo implicará nota zero para a atividade. Entregas consideradas insuficientes poderão ser refeitas até a data da próxima entrega. Não será permitida recuperação da última etapa do projeto, pois entende-se que a recuperação nos estudos pôde ocorrer durante o desenvolvimento das etapas anteriores.

Observação: Qualquer indício de plágio, cópia ou fraude, total ou parcial, em qualquer atividade avaliativa, resultará em nota zero para a atividade e registro da ocorrência junto à coordenação do curso.

Bibliografia básica

MARCOLINO, Anderson da Silva. **Frameworks front end**. Platos Soluções Educacionais S.A., 2021. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786589965077/>>.

ZABOT, Diego; MATOS, Ecivaldo de Souza. **Aplicativos com Bootstrap e Angular: como desenvolver apps responsivos**. São Paulo: Érica, 2020. P. 265. ISBN 9788536533049. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533049/>>.

Bibliografia complementar

ALVES, William P. **HTML & CSS: Aprenda como construir páginas web**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. ISBN 9786558110187. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110187/>>.

OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **Javascript Descomplicado: Programação para Web, IoT e Dispositivos Móveis**. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. ISBN 9788536533100. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536533100/>>.

REFSNES DATA. **W3Schools Online Web Tutorials**. Página inicial, 1999. Disponível em: <<https://w3schools.com>>.

SILVA, Fabricio Machado da; LEITE, Márcia Cristina Domingues; OLIVEIRA, Diego Bittencourt de. **Paradigmas de Programação**. SAGAH, 2019. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500426/>>.